

The background of the slide is a soft-focus photograph of white cherry blossoms. The flowers are small and numerous, clustered along thin, dark branches. The lighting is bright and diffused, creating a gentle, ethereal atmosphere. The text is centered over this background.

Węzły

Node i childNode w JavaScript

Węzeł w DOM: Podstawowe pojęcie

Pytania pomocnicze

Co to jest interfejs?(Interfejs to ogólne pojęcie, które odnosi się do punktu styku lub połączenia między dwoma różnymi systemami, urządzeniami lub oprogramowaniem, umożliwiając im wzajemne komunikowanie się i współpracę.)

Co to jest struktura drzewiasta?

Węzeł w DOM: Podstawowe pojęcie

DOM (Document Object Model) to interfejs programistyczny, który przedstawia dokument HTML jako strukturę drzewiastą. Każdy element w tym drzewie nazywamy węzłem. DOM porządkuje elementy w strukturę drzewa, gdzie każdy element ma swoje miejsce i relacje z innymi.

Przeglądarka internetowa, gdy wczytuje stronę, tworzy z niej model DOM.

Znaczenie węzłów

Dzięki DOM, programy (np. JavaScript) mogą "odwiedzać" poszczególne elementy strony, czytać ich zawartość, zmieniać ją, a nawet usuwać lub dodawać nowe elementy.

Dzięki węzłom możemy dynamicznie zmieniać zawartość strony, dodawać nowe elementy, usuwać istniejące, a także modyfikować ich styl i zawartość.

Węzły są punktem zaczepienia dla obsługi zdarzeń, takich jak kliknięcie, najechanie kursorem itp.

Węzły w DOM

- **Elementy HTML:** Każdy tag HTML (np. `<div>`, `<p>`, `<img>`) jest węzłem.
- **Atrybuty:** Chociaż nie są samodzielnymi węzłami, są związane z elementami i dostarczają dodatkowych informacji o nich.
- **Tekst:** Treść zawarta wewnątrz elementów również jest traktowana jako węzeł.
- **Komentarze:** Komentarze w kodzie HTML są także węzłami.

Ćwiczenie

Znajdź węzły:

```
<div id="myDiv">  
  <p>To jest paragraf.</p>  
</div>
```

Odpowiedź do ćwiczenia

- `<div>` z identyfikatorem `myDiv` to węzeł elementu.
- `p` to kolejny węzeł elementu, będący dzieckiem węzła `div`.
- Tekst "To jest paragraf." to węzeł tekstowy, będący dzieckiem węzła `p`.

Przechodzenie przez drzewo węzłów: Podróż po DOM

Przechodzenie przez drzewo węzłów (ang. tree traversal) to fundamentalna operacja w programowaniu związanym z DOM (Document Object Model). Pozwala nam na systematyczne odwiedzanie wszystkich węzłów w drzewie.

Przeszukiwanie drzewa

1. Przechodzenie w głąb (Depth-First Search, DFS)

- **Pre-order:** Najpierw odwiedzamy korzeń, potem lewe poddrzewo, a na końcu prawe poddrzewo.
- **In-order:** Najpierw lewe poddrzewo, potem korzeń, a na końcu prawe poddrzewo.
- **Post-order:** Najpierw lewe poddrzewo, potem prawe poddrzewo, a na końcu korzeń.

Ćwiczenie

Na przykładzie drzewa genealogicznego rozrysuj sposoby przeszukiwania w głąb

Implementacja

Np. za pomocą rekurencji

```
function traversePreOrder(node) {  
  console.log(node.nodeName); // Odwiedź węzeł  
  
  if (node.firstChild) {  
    traversePreOrder(node.firstChild);  
  }  
  
  if (node.nextSibling) {  
    traversePreOrder(node.nextSibling);  
  }  
}  
  
// Przykład użycia:  
const root = document.getElementById('myElement')  
traversePreOrder(root);
```

Małgorzata Tokarek

Właściwość nodeName

Każdy węzeł ma swój nodeName. Jest ona jednym z podstawowych atrybutów każdego węzła w drzewie DOM. Służy ona do identyfikacji typu węzła, czyli określenia, czy jest to element, atrybut, tekst czy inny rodzaj węzła.

Typ węzła	Przykładowa wartość nodeName
Element HTML	DIV , P , SPAN , BUTTON
Atrybut	class , id , href
Tekst	#text
Komentarz	#comment
Dokument	#document

Metody działające na węzłach (1)

Tworzenie nowych węzłów:

- `createElement(tagName)` : Tworzy nowy element o podanej nazwie.
- `createTextNode(text)` : Tworzy nowy węzeł tekstowy zawierający podany tekst.
- `createDocumentFragment()` : Tworzy nowy, pusty fragment dokumentu, który można wykorzystać do grupowania wielu węzłów przed dodaniem ich do drzewa DOM.

Metody działające na węzłach (2)

Dodawanie i usuwanie węzłów:

- `appendChild(node)` : Dodaje węzeł jako ostatnie dziecko danego węzła.
- `insertBefore(newNode, referenceNode)` : Wstawia nowy węzeł przed określonym węzłem referencyjnym.
- `replaceChild(newNode, oldNode)` : Zastępuje stary węzeł nowym.
- `removeChild(node)` : Usuwa podany węzeł z drzewa DOM.

Metody działające na węzłach (3)

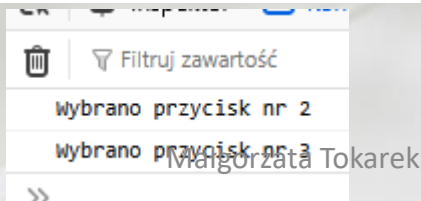
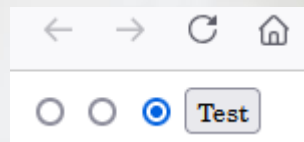
Wyszukiwanie węzłów:

- `getElementsByTagName(tagName)` : Zwraca kolekcję wszystkich elementów o podanej nazwie.
- `getElementById(id)` : Zwraca element o podanym identyfikatorze.
- `querySelector(selectors)` : Zwraca pierwszy element pasujący do podanego selektora CSS.
- `querySelectorAll(selectors)` : Zwraca kolekcję wszystkich elementów pasujących do podanego selektora CSS.

Metoda *getElementsByTagName()*

Przykład zastosowania:

```
<input type="radio" name="rad" >  
<input type="radio" name="rad" >  
<input type="radio" name="rad" >  
<input type="button" value="Test" onclick="Test()">  
<script>  
    function Test() {  
        let przyciski=document.getElementsByTagName("input");  
        for (let i=0; i<przyciski.length-1; i++)  
            if (przyciski[i].checked)  
                console.log("Wybrano przycisk nr "+ (i+1));  
    }
```



Magorzata Tokarek

Na węzłach (4)

Inne przydatne:

- `cloneNode(deep)` : Tworzy klon węzła. Parametr `deep` określa, czy sklonować również potomków.
- `hasChildNodes()` : Sprawdza, czy węzeł ma jakiegokolwiek dzieci.
- `parentNode` : Zwraca rodzica danego węzła.
- `childNodes` : Zwraca kolekcję wszystkich dzieci danego węzła.
- `firstChild` : Zwraca pierwsze dziecko danego węzła.
- `lastChild` : Zwraca ostatnie dziecko danego węzła.
- `nextSibling` : Zwraca następny rodzeństwo danego węzła.
- `previousSibling` : Zwraca poprzednie rodzeństwo danego węzła.

childNodes

Właściwość w JavaScript, która służy do pobrania wszystkich dzieci danego elementu w drzewie DOM. Są one pobierane do tablicy, która można iterować:

```
const myDiv = document.getElementById('myDiv');  
const children = myDiv.childNodes;  
  
// Wyświetlenie nazw wszystkich dzieci  
for (let i = 0; i < children.length; i++) {  
    console.log(children[i].nodeName);  
}
```

Uwaga

`childNodes` jakiegoś elementu, dotyczy bezpośrednich dzieci tego elementu, czyli elementów znajdujących się na następnym poziomie w drzewie DOM.

Ćwiczenie

Co trafi do tablicy childNodes elementu o identyfikatorze parent

```
<div id="parent">  
  <p>Pierwszy paragraf</p>  
  <div>  
    <p>Paragraf wewnątrz diva</p>  
  </div>  
</div>
```

Odpowiedź

To `childNodes` elementu o id `parent` będą zawierały:

- Pierwszy paragraf (`<p>`)
- Drugi div (`<div>`)

Nie będą zawierały paragrafu znajdującego się wewnątrz tego wewnętrznego diva, ponieważ ten paragraf jest już dzieckiem wewnętrznego diva, a nie bezpośrednio dziecka `parent`.

Ćwiczenie

Rozpoznaj i podaj
działanie metod i
właściwości węzłów
w kodzie

```
function traversePreOrder(node) {  
    console.log(node.nodeName); // Odwiedź węzeł  
  
    if (node.firstChild) {  
        traversePreOrder(node.firstChild);  
    }  
  
    if (node.nextSibling) {  
        traversePreOrder(node.nextSibling);  
    }  
}  
  
// Przykład użycia:  
const root = document.getElementById('myElement');  
traversePreOrder(root);
```